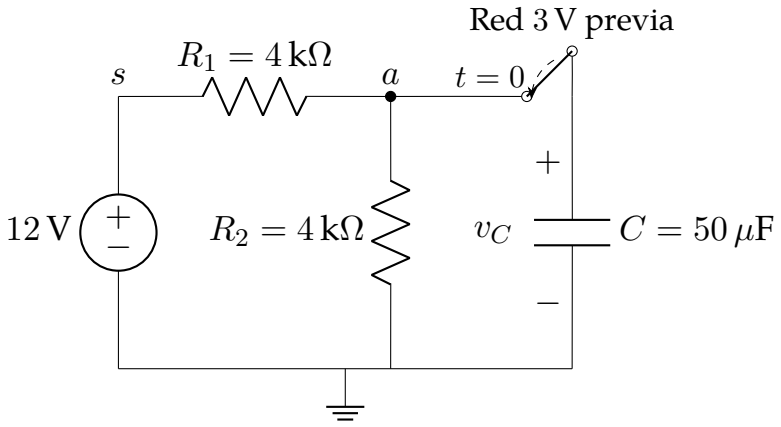
Diagnóstico Individual: Respuesta de Primer Orden (RC)

Verificación de Autonomía Analítica

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Definición del Problema: Antes de $t = 0$, un capacitor ideal $C = 50\,\mu\text{F}$ permaneció conectado durante suficiente tiempo a una fuente ideal de $3\,\text{V}$ mediante una resistencia. Se sabe fehacientemente que $v_C(0^-) = 3\,\text{V}$.

En $t = 0$, un interruptor de dos posiciones desconecta por completo la red anterior y conecta el terminal superior del capacitor al nodo a de la nueva red que se ilustra a continuación. El terminal inferior del capacitor siempre permanece conectado a tierra. La referencia de voltaje es $v_C = V(a)$.



Determinaciones (Tiempo sugerido: 10 min)

Sin consultar solucionarios ni apuntes, justifique y calcule lo siguiente para $t \geq 0$:

1. Determine el valor exacto de $v_C(0^+)$ y justifique su respuesta físicamente.

2. Calcule el valor asintótico final $v_C(\infty)$ asumiendo que el circuito se estabiliza.

3. Determine la resistencia equivalente R_{eq} de la red vista por el capacitor para $t > 0$.

4. Calcule la constante de tiempo τ indicando sus unidades.

5. Arme la función completa $v_C(t)$. ¿La gráfica asciende o desciende? Trace un bosquejo rá-

pido indicando los valores inicial y final.